1106 小房子作業

- 請 AI 生成程式碼



- AI 回應:



- 我第一次按下執行後 Output 為以下:



發現問題:屋頂與題目圖片不符，屋頂應該要是透明的，因此請 AI 修正程式碼。

- 修正對話



完整修正版如下，檔名仍是：

1106hw_HouseDrawing.java

```java
import javax.swing.*;
import java.awt.*;

class hw1106_HouseDrawing extends JPanel {

    public hw1106_HouseDrawing() {
        setPreferredSize(new Dimension(800, 650));
        setBackground(Color.WHITE);
    }

    @Override
    protected void paintComponent(Graphics g) {
        super.paintComponent(g);

        Graphics2D g2 = (Graphics2D) g;

        g2.setRenderingHint(
                RenderingHints.KEY_ANTIALIASING,
                RenderingHints.VALUE_ANTIALIAS_ON
        );

        // 畫房
```

這樣屋頂三角形裡面就會直接看到後面的藍色天空，只留下紅色屋頂線條。

- 而後我修改程式碼後執行，Output 變為正確
-



- Reflection

這次的程式主要是用 Java Swing 畫一個小房子。程式一開始執行的時候，大部分的圖形都有正常出現，像是天空、草地、太陽、雲、房子、窗戶和門都有畫出來。

不過我後來對照題目的圖片，發現屋頂的部分不太一樣。原本程式有用 fillPolygon()，所以屋頂整個三角形裡面都被填上顏色，但題目上的屋頂其實只有紅色外框，中間應該是透明的。

後來照 AI 修正建議我把 fillPolygon() 刪掉，只留下 drawPolygon()，這樣就只會畫出屋頂的邊框，裡面也可以直接看到後面的天空。修改之後就比較接近題目的圖片了。

這次我也比較了解 fill 和 draw 的差別，fill 會把整個圖形填滿，而 draw 只會畫外框。原本看程式碼的時候沒有特別注意到這個差別，是實際執行後看到畫面才發現問題。